QuroGrid Spec v1 보완 문서 (Addendum A)

- 대상: `docs/QuroGrid_FeatureMatrix_Spec_v1.pdf` (Spec v1 초안 Draft v0.2, 2026-10-28 — 4.9·5장 본문 개정)
- 문서 상태: A.17 (2026-10-29) · 스테이블영 결정 사항 반영
- 이 문서는 Spec v1의 일부입니다. **아래 항목은 Spec 본문보다 우선합니다.** 본문에 없는 내용은 "보완", 본문과 다른 내용은 "변경"으로 표시합니다.

---

1. 결정 사항

ID	Spec 절	구분	내용	결정일
A-01	4.7, 7.2 O-05	결정	Enter 확정 후 기본 이동 방향은 **오른쪽**. 그리드 옵션 `EnterDirection`으로 아래쪽 선택	2026-10-28
A-02	4.7	보완	마지막 편집 가능 셀에서 Enter 시 **새 행 추가**는 그리드 옵션 `AddRowOnLastEnter`	2026-10-28
A-03	4.7	보완	붙여넣기 시 **부족 행 자동 추가** 옵션 `AddRowsOnPaste`의 기본값은 **켬**	2026-10-28
A-04	4.5, 4.7	보완	붙여넣기 범위에 읽기 전용 셀이 있으면 **건너뛰고**, 그리드는 건너뛴 셀 목록과 사유 리소스 키를 `OnPasted` 이벤트로 앱에 넘긴다. **안내 표시 방식(토스트·메시지 바 등)은 앱이 정한다**	2026-10-28
A-05	4.6	변경	Popup 셀 코드 입력 후 Tab: 1건 일치는 자동 확정, 복수 일치는 팝업, **0건 일치는 팝업을 띄우지 않는다** (본문: "미일치·복수 일치 시 팝업")	2026-10-28
A-06	4.8	보완	붙여넣기 로캘 해석은 숫자와 **날짜**에 모두 적용 (예: de-DE `28.10.2026` → `2026-10-28`)	2026-10-28
A-07	4.9	변경	Minus 재고 판정·셀 오류·저장 차단은 **앱(윗단 애플리케이션)**이 한다. 그리드는 앱이 지정한 셀 표시(`CellMark`: 오류·경고 + 툴팁 리소스 키)만 그린다 (구 본문: "그리드 검증 훅"). **Spec 본문 4.9 개정 완료 (Draft v0.2)**	2026-10-28
A-08	4.2, 4.4	변경	**저장 API는 QuroGrid와 분리된 서버**이며, QuroDataSet이 저장 API와 통신한다 (`SaveAsync`). 2xx면 `AcceptChanges`, 409는 충돌, 그 밖은 실패로 돌려주고 변경분을 유지한다. 저장 성공 후 키·버전은 **앱이 재조회**해 갱신한다	2026-10-28
A-09	5	변경	API 통합 테스트(xUnit + PostgreSQL)는 저장 API 쪽 범위. QuroGrid 저장소는 DataSet의 저장 호출을 가짜 HTTP 핸들러로 단위 테스트한다. **Spec 본문 5장 개정 완료 (Draft v0.2)**	2026-10-28
A-10	4.4, 4.5	보완	검증 규칙은 DataSet 규칙 API `SetRule(field, FieldRule)`로 등록하고, `QuroColumn`의 `Required`·`Min`·`Max`는 이 API로 넘긴다	2026-10-28

ID	Spec 절	구분	내용	결정일
A-11	4.4	보완	`Inserted` 행에 `RevertRow`를 호출하면 행을 제거한다	2026-10-28
A-12	3-B, R3	보완	**행 복사**: 선택한 행을 같은 값의 새 행(`Inserted`)으로 복제하고, 새 행은 **각 원래 행 바로 아래**에 넣는다. 여러 행도 서버 호출 1회. 복사 행도 `OnRowAdding`을 거치며(`SourceRowKey`로 원본 전달) 앱이 키·버전 등을 정리한다	2026-10-28
A-13	4.10	보완	`OnSelectionChanged`는 **활성 행이 바뀔 때만** 발생한다 (같은 행 안의 셀 이동은 제외). 앱이 구독한 경우에만 서버로 보낸다. 활성 행이 멈춘 뒤 100ms에 보낸다 (여러 행을 빠르게 지나가면 마지막 행만)	2026-10-28
A-14	4.10	보완	이벤트 `OnRowDeleted` 추가 (`OnRowAdded`와 짝). 삭제 호출 1회에 한 번, 실제 삭제된 행 키 목록(취소 행 제외)을 넘긴다. 이유: `OnRowDeleting`은 삭제 전이라, JS에서 시작한 삭제(Ctrl+Delete) 뒤 앱이 화면(변경 수·합계 등)을 갱신할 시점이 없다	2026-10-28
A-15	4.7	보완	Insert 키는 **활성 행 바로 아래**에 새 행을 추가하고, 새 행의 첫 편집 가능 셀로 이동한다 (마지막 셀 Enter 행 추가(A-02)는 목록 끝)	2026-10-28
A-16	4.6, 4.10	보완	**Popup 셀 판정은 그리드가 한다.** 컬럼 `Lookup`(입력 문자열 → 일치 코드 목록)을 앱이 넘기고, 확정(Tab·Enter·셀 이탈) 시 1건이면 그 코드로 자동 확정, 여러 건이면 `OnPopupRequested`, 0건이면 팝업 없이 편집 유지(A-05). F4는 건수와 무관하게 `OnPopupRequested`. 앱은 팝업(MudDialog, 화면별 구현)에서 고른 코드를 `args.Value`로 돌려주고, 값이 없으면 확정하지 않는다	2026-10-28
A-17	4.6, R2	변경	**Date·Combo 직접 입력은 브라우저 에디터**(셀 이탈 시 1회 전송, R2 유지). 달력(`MudDatePicker`)·목록(`MudList`)은 Alt+↓로 열 때만 띄우고, 고르면 바로 확정한다. Spec 4.6의 Combo 에디터 `MudSelect`는 목록 `MudList`로 대신한다. Combo 직접 입력은 코드나 명칭(대소문자 무시)	2026-10-28
A-18	4.6	보완	**Check 셀**: 셀 안 체크 표시, 클릭·Space로 토글(서버 호출 1회), 에디터 없음. 저장 값은 컬럼 `CheckedValue`·`UncheckedValue`(기본 true/false, Y/N 매핑 가능). 복사는 저장 값, 붙여넣기는 매핑 값이나 true/false	2026-10-28
A-19	4.6, 4.10	보완	**Button 셀**: 문구는 `TextKey` 리소스 키, 바인딩 값 없음(Field는 식별자), 편집·붙여넣기 대상 아님. 클릭·Enter·Space → 이벤트 `OnCellButtonClick`(행 키·필드·행 객체). 삭제 표시 행에서는 발생하지 않음	2026-10-28
A-20	4.3 R7	보완	**페이지 이탈 경고**: 그리드 옵션 `ConfirmLeave`(기본 켬). 미저장 변경(`DataSet.HasChanges`)이 있으면 창 닫기·새로고침은 브라우저 기본 경고, 앱 안 이동(링크·`NavigateTo`)은 확인창(문구 리소스 키 `quro.leave.unsaved`). `OnLeaving`을 구독하면 확인창 대신 앱이 묻는다(`Cancel`로 이동 막음)	2026-10-28
A-21	4.3 R7, O-03	보완	**연결 끊김 안내**: 끊김 중 그리드 입력 잠금(키·마우스·붙여넣기, 편집 중 값은 유지) + 안내(`quro.connection.offline`), 미저장 변경이 있으면 유실 경고(`quro.connection.unsaved`). 같은 회로로 재연결되면 잠금 해제·변경 유지. 회로가 소멸해 다시 열린 화면에는 `quro.connection.changes_lost` 안내(누르면 닫힘). 브라우저에는 **표시(플래그)만** sessionStorage에 두고 데이터는 보관하지 않음 (O-03 잠정안과 일치)	2026-10-28
A-22	3-D	보완	**정렬**: 그리드가 적재된 행을 메모리에서 정렬(화면 순서만, DataSet 순서·상태는 그대로). 헤더 클릭 = 그 컬럼만 오름 → 내림 → 해제, Shift+클릭 = 2차·3차 추가·순환. 헤더에 ▲▼와 순번(다중일 때). 정렬 중 값을 고치거나 행을 추가해도 **위치 유지**(추가 행은 넣은 자리), 다시 조회(Load)하면 재정렬. 서버 페이징(4-2)에서는 정렬 조건을 조회로 넘긴다	2026-10-28
A-23	3-A, R1	보완	**컬럼 리사이즈**: 헤더 오른쪽 경계 드래그. 드래그 중에는 브라우저에서만 그리고, 끝날 때 서버 1회 → `OnColumnResized(필드, 너비)`. 최소 40px. 더블클릭 자동 맞춤·레이아웃 저장은 P1	2026-10-28

ID	Spec 절	구분	내용	결정일
A-24	3-A, 3-C, R6, O-04	보완	**서버측 페이징**: O-04 = **화면별 설정**. 그리드 파라미터 `ItemsProvider`(요청: 시작 행·건수·정렬 → 결과: 행·전체 건수·합계)를 주면 Blazor `Virtualize`로 보이는 범위만 `PageSize`(기본 100) 단위로 조회·적재하고, 범위에서 먼 페이지는 놓는다(변경 행은 유지). DataSet은 행 ID 선택자로 만든다(`QuroDataSet(idSelector)`, `LoadPage`·`Release`). **합계** = 서버 합계 + 저장 전 변경분(수정 차이, 추가 행 값, 삭제 행 원래 값). **붙여넣기**가 적재되지 않은 행까지 닿으면 붙여넣기 호출 1회 안에서 필요한 범위를 조회한 뒤 채운다. **정렬**은 조회로 넘겨 다시 조회하고, 변경 행은 변경 값을 유지하며 **추가 행은 맨 위**에 모은다	2026-10-28
A-25	4.7, R3, A-24	보완	**페이징 중 일괄 삭제**: 선택 범위는 화면 위치(`aria-rowindex`)로 기억해, 끝 행이 화면 밖으로 나가도 범위가 유지된다. Ctrl+Delete·툴바 일괄 삭제는 위치 범위를 서버에 1회 보내고(`DeleteRowRange`), 서버가 적재되지 않은 범위를 조회한 뒤 삭제한다. 범위 선택·복사(Ctrl+C)는 그려진 행까지 (요청 범위: 일괄 삭제)	2026-10-28
A-26	4.11, R3, R4	보완	**큰 붙여넣기·일괄 처리 성능**: 붙여넣기 값(JSON)이 16KB를 넘으면 JS가 값을 보관하고 서버가 스트림(`IJSStreamReference`, 최대 20MB)으로 가져간다. 서버 호출은 그대로 1회. 이유: Blazor Server SignalR 메시지 기본 한도(32KB)를 넘으면 붙여넣기가 버려지고 회로가 끊길 수 있음 (500행 × 10열 ≈ 100KB). 붙여넣기·여러 행 삭제·행 복사 중에는 그리드를 다시 그리지 않고 끝날 때 한 번 그린다. 셀마다 값 변경 이벤트는 그대로 발생	2026-10-28
A-27	4.11	결정	**회로당 서버 메모리 상한 100MB** (GS-058). 측정: 대량 조회 화면(10,000행 페이징, 중간까지 스크롤) 회로당 관리 힙 증가 약 1.5MB	2026-10-28
A-28	3-E, 4.11	결정	**엑셀 내보내기(.xlsx)는 저장 API 서버가 만든다** (GS-054). 그리드는 현재 화면의 컬럼 정보만 준다: `GetExportRequest()` → `GridExportRequest(Columns, Sort, Culture)`. 컬럼은 화면 순서이고, 필드·헤더 키·**사용자 언어 헤더**·셀 타입·서식·너비(리사이즈 반영)·통화 필드·집계·Combo 목록을 담는다. Button 셀은 뺀다. 앱이 조회 조건과 함께 저장 API에 보내고 파일 다운로드를 처리한다. 셀 타입·집계·정렬 방향은 JSON에 이름으로 쓴다	2026-10-28
A-29	3-E, A-28	결정	엑셀 내보내기 데이터는 저장 API가 조회 조건으로 다시 조회한 **저장된 데이터**. 화면의 저장 전 변경분은 넣지 않는다 (그리드는 행을 보내지 않음)	2026-10-28
A-30	7.2 O-01~O-03	결정	오픈 이슈를 잠정안대로 확정. **O-01** MVP Undo는 행 단위 변경 취소(`RevertRow`)만 (셀 단위 Undo/Redo는 P1). **O-02** 삭제 표시 행은 그리드 옵션 `DeletedRows`, 기본 숨김 (취소선 선택, 페이징 중은 A-24). **O-03** 미저장 변경은 브라우저에 보관하지 않고 경고만 (A-21의 표시 플래그만 보관)	2026-10-29
A-31	3-D (P1)	결정	**헤더 필터 주체**: 메모리 모드는 그리드가 거르고, 페이징 모드는 조건을 `ItemsProvider` 요청에 담아 서버가 거른다 (정렬 A-22·A-24와 같은 분담). 편집·추가 행은 조건과 관계없이 유지	2026-10-29
A-32	3-D (P1)	결정	**그룹핑·소계**는 메모리 모드에서만 그리드가 그린다 (그룹 머리 행·소계·접기). 페이징 중에는 끈다 (조회 집계는 SQL)	2026-10-29
A-33	3-B (P1), O-01	결정	**Undo/Redo (Ctrl+Z / Ctrl+Y)**: 셀 값 변경·붙여넣기·일괄 삭제·행 추가를 각각 한 단계로 되돌린다. 저장 성공(`AcceptChanges`)·다시 조회(`Load`) 때 이력을 비우고, 이력은 50단계	2026-10-29
A-34	3-E (P1), A-28	결정	**CSV 내보내기**도 저장 API 서버가 만든다. 그리드는 A-28 요청에 형식(`csv`)만 더한다. 데이터는 A-29와 같이 저장된 데이터	2026-10-29
A-35	3-E, A-22·A-23 (P1)	보완	**헤더 키보드·자동 맞춤·ARIA (GS-064~GS-066)**: 본문에서 Ctrl+↑(어느 행에서나) 또는 첫 행에서 ↑ → 같은 열 헤더. 헤더에서 ←→ 이동(서버 호출 없음), Enter 정렬·Shift+Enter 다중 정렬(클릭과 같은 순환), ↓ 본문 첫 행 같은 열. 헤더 경계 더블클릭은 헤더·**그려진** 셀·합계 중 가장 긴 내용에 맞춤(최소 40px), 바뀌면 `OnColumnResized` 1회. 그리드 `aria-rowcount` = 헤더 + 본문 행(페이징이면 서버 전체 건수 + 추가 행) + 합계 행, 활성 셀·선택 범위·활성 헤더에 `aria-selected`	2026-10-29

ID	Spec 절	구분	내용	결정일
A-36	3-A, R1 (P1)	보완	**컬럼 숨김·이동·레이아웃 (GS-067~GS-069)**: 앱이 `SetColumnVisible(필드, 보임)` 으로 숨김 (화면·합계·키보드·붙여넣기·내보내기에서 빠지고 값·행 상태는 그대로, 다시 보이면 제자리). 헤더를 5px 넘게 끌면 이동: 드래그 중은 브라우저만, 놓을 때 서버 1회 → `OnColumnMoved(필드, 화면 위치)`. 고정 열 영역과 일반 영역 사이는 넘지 않고 영역 끝으로 맞춤. `GetLayout()` → `GridLayout(Columns[필드·리사이즈 너비·숨김], Sort)`, `ApplyLayout(layout)`. 저장 위치는 앱·저장 API	2026-10-29
A-37	3-A (P1)	보완	**다단 헤더 (GS-070)**: `<QuroColumnGroup HeaderKey>` 로 컬럼(과 그룹)을 묶으면 그 위에 그룹 헤더 행을 그린다. 그룹 칸 너비 = 묶인 **보이는** 컬럼 너비의 합 (리사이즈·숨김 반영, 모두 숨기면 칸 없음). 그룹 없는 컬럼 위는 빈 칸. 헤더 행 수만큼 `aria-rowindex` 가 밀리고 그리드에 `data-header-rows`. 그룹 안 컬럼은 그 그룹 안에서만 이동, 그룹을 가르는 이동은 하지 않음	2026-10-29
A-38	3-E, 4.2 (P1)	보완	**테마·다크 모드 (GS-080·GS-081)**: 그리드 색은 CSS 변수로만 정의. 앱은 `--quro-*` (bg·text·border·head-bg·active·selected·error·error-line·warning·warning-line·check-line·check-mark·shadow)를 그리드나 바깥 요소에 두어 바꾼다. 없으면 MudBlazor 팔레트(`--mud-palette-surface` · `text-primary` · `lines-default` · `background-gray` · `primary` · `error` · `warning` 등, 다크 모드 포함), 그것도 없으면 기본값. 선택·오류·경고 배경은 강조색을 배경에 섞어(`color-mix`) 글자 명암비 4.5:1 이상	2026-10-29

2. 이벤트 API 보완 (4.10)

이벤트	시점 · 용도	취소
`OnPasted` (A-04)	붙여넣기 후. 추가된 행 키, 건너뛴 셀(행 키·필드·사유 리소스 키) 전달	—
`OnSelectionChanged` (A-13)	활성 행 변경. 행 키와 행 객체 전달	—
`OnRowDeleted` (A-14)	행 삭제 후. 삭제 호출 1회에 한 번, 실제 삭제된 행 키 목록(취소 행 제외)	—
`OnPopupRequested` (A-16)	코드도움 요청. 입력 문자열, 후보(Lookup 결과), 계기(`Commit` · `F4`) 전달. 앱이 `Value` 에 고른 코드	— (Value 없음 = 미확정)
`OnCellButtonClick` (A-19)	Button 셀 클릭. 행 키·필드·행 객체	—
`OnSortChanged` (A-22)	사용자가 헤더로 정렬을 바꾼 뒤. 정렬 목록(`SortColumn(필드, 방향)` , 비면 해제). 앱의 `SetSort` · `ClearSort` 로는 발생하지 않음	—
`OnColumnResized` (A-23)	경계 드래그가 끝난 뒤. 필드·새 너비(px)	—
`ItemsProvider` (A-24, 파라미터)	페이징 조회 함수. `GridItemsRequest(StartIndex, Count, Sort)` → `GridItemsResult(Items, TotalCount, Totals)`. 시작 행은 PageSize의 배수	—
`OnLeaving` (A-20)	미저장 변경이 있을 때 앱 안 이동 전. 이동할 주소(`TargetLocation`) 전달	`Cancel`

사유 리소스 키: `quro.paste.readonly` (읽기 전용·삭제 표시 행), `quro.paste.invalid` (로캘 해석 실패), `quro.paste.cancelled` (`OnCellValueChanging` 에서 취소)

3. 잠정 사항 (구현은 했으나 결정 대기)

항목	잠정안
`AddRowOnLastEnter` 기본값 (A-02)	끔
Popup 0건 일치 시 입력값 (A-05)	확정하지 않고 편집 상태 유지, 안내는 앱이 `CellMark`로
Popup 빈 입력 (A-16)	조회 없이 그대로 확정 (코드 지우기)
Popup 셀 붙여넣기·`Lookup` 없는 Popup 컬럼 (A-16)	조회 없이 입력 문자열 그대로
F4를 편집 중이 아닐 때 (A-16)	셀에 표시된 값을 입력 문자열로 전달
선택 목록이 열린 채 그리드 밖을 누름 (A-17)	편집·목록 유지 (Esc로 취소)
Button 셀 Tab 이동 (A-19)	Tab 순서에서 제외 (화살표·클릭으로 이동)
연결 상태 감지 (A-21)	앱의 `#components-reconnect-modal`(템플릿 기본 `ReconnectModal`)이 내는 `components-reconnect-state-changed` 이벤트로 감지. 이 요소가 없는 앱(기본 재연결 표시)에서는 잠금·안내가 동작하지 않음
링크 이동 확인 (A-20)	향상된 탐색(enhanced navigation) 링크는 서버를 거치지 않아 JS가 클릭 때 확인. 같은 이동에 두 번 묻지 않도록 2초 안의 서버 확인은 생략
정렬 값 비교 (A-22)	빈 값이 가장 작음(오름차순 맨 앞). 문자열은 표시 로캘·대소문자 무시. Combo는 명칭, Check는 저장 값. 같으면 조회 순서
헤더 키보드 정렬 (A-22)	없음 (마우스만). 접근성 보완은 P1
그리드 밖에서 추가된 행 (A-22)	정렬 중 앱이 `DataSet.AddRow`로 직접 넣은 행은 화면 끝
리사이즈 후 앱이 `Width`를 바꿈 (A-23)	사용자가 정한 너비 유지
페이징 중 행 추가 위치 (A-24)	Insert·행 복사·붙여넣기로 추가한 행 모두 맨 위 (A-12·A-15의 "바로 아래"는 페이징이 아닐 때만)
페이징 중 삭제 표시 행 (A-24, O-02)	`DeletedRows` 설정과 관계없이 자리에 남아 취소선 (가상 스크롤 위치 유지)
페이징 중 마지막 셀 Enter 새 행 (A-24)	동작하지 않음 (그려진 마지막 행이 실제 마지막 행이 아닐 수 있음)
페이징 중 범위 선택·복사 (A-24·A-25)	일괄 삭제는 화면 밖까지 (A-25). Ctrl+C·범위 표시(배경색)는 그려진 행까지
페이징 적재 범위 (A-24)	요청 범위 앞뒤 1페이지. 행 ID → 행 키 색인은 다시 조회 전까지 유지 (놓았다 다시 적재해도 같은 행 키)
페이징 중 합계 (A-24)	서버가 그 필드 합계를 주지 않으면 비움. 행 높이는 고정(`RowHeight`, 기본 28px)

항목	잠정안
페이징 화면 다시 조회 (A-24)	저장 후 등은 그리드 `ReloadAsync()`. 페이징 중 앱이 `DataSet.Load`를 직접 부르지 않는다
여러 그리드가 있는 화면 (A-20)	그리드마다 확인. 화면 단위 한 번 묻기는 앱이 `OnLeaving`으로
헤더에 있을 때 다른 키 (A-35)	문자·F2·Insert·Tab·Ctrl+Delete 등은 무시 (편집·행 추가 없음). 마우스 헤더 클릭 정렬은 헤더로 옮기지 않음
페이징 중 자동 맞춤 (A-35)	그려진 행만 잼 (화면 밖 행은 적재되지 않음)
헤더 클릭 정렬 시점 (A-36)	누를 때 → **놓을 때** (드래그 이동과 구분). 5px 안의 움직임은 클릭
레이아웃에 없는 새 컬럼 (A-36)	정의상 앞 컬럼 바로 뒤 (맨 앞 컬럼이면 맨 앞). 너비는 정의 너비
`ApplyLayout` 이벤트 (A-36)	`OnSortChanged`·`OnColumnResized`·`OnColumnMoved` 발생 안 함 (`SetSort`와 같음). 페이징이면 정렬 조건으로 다시 조회
활성 셀의 컬럼을 숨김 (A-36)	같은 행의 첫 열로
컬럼 선택 메뉴 (A-36)	그리드에 없음. 앱이 MudBlazor 메뉴 등으로 만들고 `SetColumnVisible`을 부른다
그룹 헤더 클릭·드래그 (A-37)	없음 (정렬·리사이즈·그룹째 이동 안 함). 그룹 폭은 컬럼 리사이즈로만
고정 열 경계에 걸친 그룹 (A-37)	고정 쪽·일반 쪽 두 칸으로 나누고 둘 다 그룹 이름 표시
레이아웃과 그룹 (A-37)	`GridLayout`에 그룹 정보 없음 (그룹은 화면 정의). 적용한 순서가 그룹을 가르면 그룹 칸이 나뉘어 그려짐
테마 섞음 비율 (A-38)	선택 16%·오류 12%·경고 14% (강조색을 배경에). `color-mix` 지원 브라우저 필요 (Chrome·Edge 111+, Firefox 113+, Safari 16.2+)
그리드 밖 MudBlazor 요소 (A-38)	달력·Combo 목록(MudBlazor)은 Mud 테마를 그대로 따른다. 그리드 토큰은 적용하지 않음
혼합 통화 합계 행	첫 행 통화의 소수 자릿수로 표시
큰 붙여넣기 중 앱 화면 (A-26)	셀마다 값 변경 이벤트를 받은 앱 화면은 이벤트마다 다시 그려진다 (Blazor `EventCallback` 동작). 그리드는 그리지 않지만, 앱 화면에 변경분 전체 직렬화 같은 무거운 표시가 있으면 느려진다 (샘플의 저장 payload 미리보기로 500행 × 10열 약 7초 확인 → 붙여넣기 성능 화면에서 뺌). 앱 지침으로 둠